Chap2) Entropy (1)

작성일시	@2025년 4월 2일 오후 10:45
복습	☐

1. 정보량 (Information Content)

- **정의**: 어떤 사건 x가 발생했을 때 얻는 놀람(Surprise)의 정도
- **수식**:

$$I(x) = \log \frac{1}{P(x)}$$

- 확률 낮을수록 정보량 ↑
- 놀람(surprise)
- 확률이 낮음 → 예측 어려움 → 정보 많음

Entropy

정의 (Definition)

$$H(X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{1}{p(x)}$$

- **의미**: 랜덤 변수 X가 가지는 **기대 정보량** → 사건이 얼마나 예측하기 어려운지를 수치로 나타냄

기대값으로서의 엔트로피

$$H(X) = \mathbb{E}_p[I(X)] = \mathbb{E}_p\left[\log \frac{1}{p(X)}\right]$$

- 엔트로피는 정보량의 평균 (기댓값)으로 해석 가능

특성 요약

- **단위**: 로그 밑이 2 → 단위는 **bits**
- **항상** $H(X) \geq 0$
  - $p(x) = 1$일 때 $H(X) = 0$ (완전 확실, 정보 없음)
- **균등 분포일 때 최대**
  - $p(x) = \frac{1}{n}$인 경우:

$$H(X) = \log n$$

- 연속 분포의 경우에는 적분으로 정의됨

베르누이의 엔트로피 – 예제 2.1.1

확률 변수 정의

$$X = \begin{cases} 1, & \text{with probability } p \\ 0, & \text{with probability } 1-p \end{cases}$$

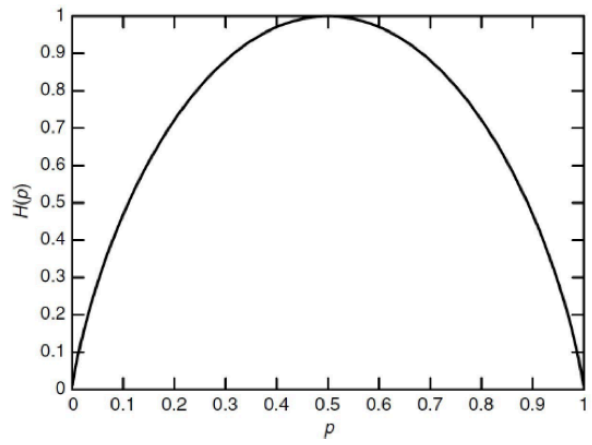
엔트로피 식

$$H(X) = -p\log p - (1-p)\log(1-p) \quad \triangleq H(p)$$

또는, **정보량 기반 표현**:

$$H(X) = p\log\frac{1}{p} + (1-p)\log\frac{1}{1-p}$$

- 해당 $H(X)$ 분포 그래프



- 특징
  - $H(p)$는 **볼록함수(concave)** 형태
  - $p = 0$ 또는 $p = 1$일 때:

    $$H(p) = 0$$

    → 불확실성 없음 (항상 같은 결과 발생)
  - **최대 엔트로피**:

    $$H(p) \text{ is maximized at } p = 0.5, \quad H(0.5) = 1 \text{ (bit)}$$

    → 가장 불확실한 상황 (0과 1이 동등한 확률)

▼ Example 2.1.2) 엔트로피 단순 계산

- 다음과 같은 PMF가 있을때, $H(X)$를 구하시오

$$X = \begin{cases} a, & \text{with probability } \frac{1}{2} \\ b, & \text{with probability } \frac{1}{4} \\ c, & \text{with probability } \frac{1}{8} \\ d, & \text{with probability } \frac{1}{8} \end{cases}$$

▼ 정답

$$H(X) = -\left(\frac{1}{2}\log_2\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8}\right)$$

$$= -\left(\frac{1}{2}\cdot(-1) + \frac{1}{4}\cdot(-2) + \frac{1}{8}\cdot(-3) + \frac{1}{8}\cdot(-3)\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{4} \text{ bits}$$

Joint Entropy $H(X, Y)$

$$H(X,Y) = -\sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log p(x,y)$$

- **의미**: 두 확률 변수 X, Y가 동시에 어떤 값을 가질 확률에 대한 불확실성 측정
- **기댓값 표현**:

$$H(X,Y) = -\mathbb{E}[\log p(X,Y)]$$

결합 엔트로피와 단일 엔트로피 관계

경우 1: X와 Y 독립

$$p(x,y) = p(x)p(y) \Rightarrow H(X,Y) = H(X) + H(Y)$$

증명:

$$H(X,Y) = \sum_x \sum_y p(x)p(y) \log \frac{1}{p(x)p(y)} = H(X) + H(Y)$$

경우 2: X, Y 종속 (상관 관계 존재)

$$H(X,Y) < H(X) + H(Y)$$

- 하나의 변수가 다른 변수의 정보를 일부 제공하므로, 불확실성(엔트로피) 감소

관련 개념: 상호 정보량 (Mutual Information)

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$

- X, Y 간 **정보 공유량** 측정
- 독립이면 $I(X;Y) = 0$

핵심 키워드 요약

개념	수식/설명
Joint Entropy	$H(X,Y) = -\sum p(x,y) \log p(x,y)$
독립 시 합성	$H(X,Y) = H(X) + H(Y)$
종속 시 감소	$H(X,Y) < H(X) + H(Y)$
Mutual Info.	$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$

조건부 엔트로피 $H(Y|X)$

$$H(Y|X) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) H(Y|X=x)$$

$$= -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(y|x) \log p(y|x)$$

$$= -\sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x,y) \log p(y|x)$$

$$= -\mathbb{E}[\log p(Y|X)]$$

조건부 엔트로피의 의미

- X를 **알고 있을 때**, Y에 대한 **불확실성의 평균**
- 즉, **"X가 주어졌을 때, Y가 얼마나 예측 불가능한가"**

주요 성질 및 개념 비교

1. 엔트로피 크기 관계

$$H(Y) \geq H(Y|X)$$

- X의 정보가 Y의 불확실성을 줄이기 때문에
- **X가 Y에 대한 예측력을 가지면 조건부 엔트로피 감소**

2. 상호정보량과 관계식

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

- X를 통해 Y에 대해 알 수 있는 정보의 양
- **조건부 엔트로피가 작을수록, 상호정보량은 커짐**

Chain Rule of Entropy

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$$

의미

- **결합 엔트로피** $H(X,Y)$는,
  - 먼저 X의 불확실성 $H(X)$를 측정하고,
  - 그다음 **X가 주어졌을 때의 Y의 불확실성** $H(Y|X)$을 더한 것과 같다.
- 즉, **순차적으로 정보량을 누적**하는 방식

▼ 확률에서 chain Rule

$$p(x,y,z) = p(x) \cdot p(z|x) \cdot p(y|x,z)$$

Corollary – 조건부에서의 Chain Rule

$$H(X,Y|Z) = H(X|Z) + H(Y|X,Z)$$

의미

- Z가 주어졌을 때,
  - X의 조건부 엔트로피를 먼저 측정하고,
  - 이후 X와 Z가 주어졌을 때 Y의 조건부 엔트로피를 더함.
- **조건부 상황에서도 체인 룰이 성립**함을 보여줌.

▼ Example 2.2.1) 결합 엔트로피 계산

$Y \backslash X$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{32}$
3	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
4	$\frac{1}{4}$	0	0	0

1. $H(X), H(Y)$구하기
2. $H(X|Y), H(Y|X)$ 구하기
3. 결합법칙으로 $H(X,Y)$ 구하기

▼ 정답

- $H(X) = \frac{7}{4}$ bits
- $H(Y) = 2$ bits
- $H(X|Y) = \sum_{i=1}^{4} p(Y=i) \cdot H(X|Y=i) = \frac{11}{8}$ bits
- $H(Y|X) = \frac{13}{8}$ bits
- $H(X,Y) = \frac{27}{8}$ bits

Relative Entorpy

수식 정의

$$D(p \parallel q) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} = \mathbb{E}_p \left[\log \frac{p(X)}{q(X)} \right]$$

해석

- 진짜 분포는 $p(x)$, 근사하려는 분포는 $q(x)$
- KL divergence는 p와 q의 정보적 차이

상대 엔트로피의 특징 (성질)

1. **비대칭성 (Asymmetry)**

$$D(p \parallel q) \neq D(q \parallel p)$$

→ 진짜 분포와 근사 분포의 순서 중요

2. **항상 0 이상 (Non-negativity)**

$$D(p \parallel q) \geq 0$$

- equality iff $p = q$ (동일할 때만 0) → $0 \log \frac{0}{0}$, $0 \log \frac{0}{q}$

3. **무한대 가능성**
   - $p(x) > 0, q(x) = 0 \Rightarrow D(p \parallel q) = \infty$
   - 이때 $\log \frac{p}{0} = \infty$로 정의됨
4. **진짜 거리 아님**
   - 대칭성, 삼각 부등식 미충족
   - 따라서 **"distance metric"은 아님**

상대 엔트로피의 정보 이론적 해석

- $H(p) + D(p \parallel q)$
  → $p(x)$를 $q(x)$로 잘못 가정하고 부호화할 때, 추가적으로 필요한 평균 정보량

▼ Example 2.3.1 KL-Divergence 계산

- $p(0) = 1 - r, \quad p(1) = r$
- $q(0) = 1 - s, \quad q(1) = s$
- $r = \frac{1}{2},\ s = \frac{1}{4}$일때, $D(p||q), D(q||p)$는?

▼ 정답

- $D(p \parallel q) = 1 - \frac{1}{2}\log 3 \approx 0.2075 \text{ bit}$
- $D(q \parallel p) = \frac{3}{4}\log 3 - 1 \approx 0.1887 \text{ bit}$

Mutual Information

상호 정보량 $I(X;Y)$ 정의

$$I(X;Y) = \sum_{x\in\mathcal{X}}\sum_{y\in\mathcal{Y}} p(x,y)\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

- **의미**:
- X와 Y 사이에 **공유되는 정보량**,

다른 표현들

$$I(X;Y) = D(p(x,y) \parallel p(x)p(y))$$

$$= \mathbb{E}_{p(x,y)}\left[\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}\right]$$

- 즉, 결합 분포 $p(x,y)$와 **독립 가정 분포** $p(x)p(y)$ 사이의 상대 엔트로피 (KL Divergence)
- 독립이면 $p(x,y) = p(x)p(y) \Rightarrow I(X;Y) = 0$

핵심 성질

성질	설명
$I(X;Y) \geq 0$	항상 0 이상
$I(X;Y) = 0$	X와 Y 독립일 때
대칭성	$I(X;Y) = I(Y;X)$

Mutual Information 엔트로피 표현

Mutual Information의 기본 정의

$$I(X;Y) = \sum_{x,y} p(x,y)\log\frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

- **의미**: X와 Y가 서로 얼마나 정보를 공유하는지 (= **의존성 측정**)

Mutual Information과 엔트로피의 관계식 (표현식들)

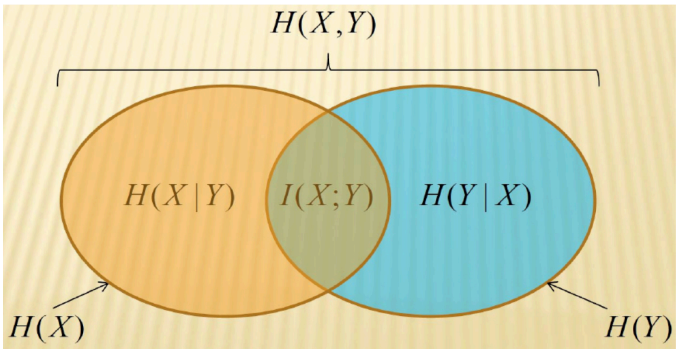
조건부 엔트로피 차이로 표현

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$
$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

결합 엔트로피를 이용한 표현

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$

- 두 변수 각각의 정보량을 더한 것에서, 결합 시 중복된 부분(공유된 정보)을 제거



성질

성질	수식
대칭성	$I(X;Y) = I(Y;X)$
자기 자신과의 정보	$I(X;X) = H(X)$
독립이면 0	$p(x,y) = p(x)p(y) \Rightarrow I(X;Y) = 0$
양수 성질	$I(X;Y) \geq 0$

자주 쓰이는 공식 요약 정리

$$
\begin{aligned}
I(X;Y) &= H(X) - H(X|Y) \\
I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\
I(X;Y) &= H(X) + H(Y) - H(X,Y) \\
I(X;Y) &= D(p(x,y) \parallel p(x)p(y)) \\
I(X;X) &= H(X)
\end{aligned}
$$

▼ 예시

$$I(Y;Z \mid X) = H(Y \mid X) - H(Y \mid X, Z)$$

Chain Rule for Entropy

Theorem 2.5.1 — n-변수의 엔트로피 체인 룰

$$H(X_1, X_2, \ldots, X_n) = \sum_{i=1}^{n} H(X_i \mid X_{i-1}, X_{i-2}, \ldots, X_1)$$

키포인트

- n개의 결합 엔트로피는 조건부 엔트로피들의 **누적 합**으로 분해됨.
- 이건 확률의 곱셈법칙

  $$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = p(x_1)p(x_2 \mid x_1)p(x_3 \mid x_1, x_2)\ldots$$

  의 정보량 버전이다.
- 정보량(불확실성)이 어떻게 축적되는지 보여줌.

조건부 상호 정보량 $I(X;Y \mid Z)$

$$I(X;Y \mid Z) = H(X \mid Z) - H(X \mid Y, Z)$$

또는

$$= \mathbb{E}_{p(x,y,z)} \left[\log \frac{p(x,y \mid z)}{p(x \mid z)p(y \mid z)} \right]$$

해석

- Z가 주어졌을 때, X와 Y가 **추가적으로 공유하는 정보량**.
- 조건부 KL divergence로 해석 가능.

Theorem 2.5.2 — 다변수 상호정보량의 분해

$$I(X_1, X_2, \ldots, X_n; Y) = \sum_{i=1}^{n} I(X_i; Y \mid X_1, \ldots, X_{i-1})$$

해석

- 조건부 상호정보량을 통한 **순차적 정보 누적 방식**

▼ 예시

$$\begin{aligned} I(X, Y; Z, W) &= I(X; Z, W) + I(Y; Z, W \mid X) \\ &= I(X; Z) + I(X; W \mid Z) + I(Y; Z \mid X) + I(Y; W \mid X, Z) \end{aligned}$$

▼ 예시

$$\begin{aligned} I(X_1, X_2; Y_1, Y_2 \mid Z) = I(X_1; Y_1 \mid Z) + I(X_1; Y_2 \mid Z, Y_1) \\ + I(X_2; Y_1 \mid Z, X_1) + I(X_2; Y_2 \mid Z, Y_1, X_1)\,. \end{aligned}$$